DOMÁCÍ ÚKOL

LEKCE 23 · Rovnice se zlomky

Samostatné cvičení na řešení rovnic se zlomky

---

1 Základní rovnice se zlomky

Rovnici vyřeš vynásobením společným jmenovatelem.

a) $\frac{5x}{6} - \frac{3x}{2} = 8 - \frac{8x}{27} - \frac{2x}{9}$

b) $3 \cdot \frac{2 - d}{5} = -2 \cdot \frac{d + 2}{6}$

2 Koeficient neznámé je zlomek

Postupuj stejně jako u předchozích úloh.

a) $\frac{x}{6} - \frac{1}{4} = \frac{x}{4} - \frac{2}{3}$

b) $\frac{5}{8}a + 2 = \frac{7}{8} - \frac{a}{2}$

3 Tři a více zlomkových členů

Vynásob společným jmenovatelem všech zlomků najednou.

a) $\frac{5e + 1}{2} - \frac{4e + 1}{6} = \frac{e + 1}{6}$

b) $\frac{2f - 13}{5} - \frac{f - 6}{6} = \frac{f - 4}{15}$

4 Kombinace zlomků a závorek

Nejprve roznásob závorky, pak odstraň zlomky.

a) $n - \frac{2}{3}(11 - n) = \frac{1}{2}(3n + 1) - 7$

b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}(7 - 4x) - x = \frac{1}{3}(3x + 8) - 12$

5 Náročnější kombinace

Postupuj pečlivě po krocích, závorky i zlomky odstraňuj postupně.

a) $\frac{1}{3}(7p - 2) = p - \frac{1}{6}(5p + 6) + 2(p + 2)$

b) $3 - 2(x - 1) - \frac{1}{6}(6 - 3x) = -\frac{1}{2}(3x - 8)$

6 Nejtěžší

Tyto rovnice obsahují nejvíce členů — počítej pečlivě a zkoušku neopomeň.

a) $\frac{3x - 10}{3} - \frac{x}{2} - \frac{2x - 13}{6} = 0$

b) $\frac{2}{3}(5 - p) - \frac{4p + 7}{6} = \frac{2p + 3}{2} + 3(2 + p)$